
IL MOTO ARMONICO

Dispense didattiche di fisica - Liceo Scientifico

U. Battistutta

Versione – agosto 2026

Il Moto Armonico

25 agosto 2026

Indice

1	Introduzione	2
2	Dal moto circolare ed uniforme al moto armonico	2
2.1	La posizione	2
2.1.1	Equazione della posizione	4
2.1.2	Conclusioni	4
2.2	La velocità nel moto armonico	5
2.2.1	L'equazione della velocità	6
2.3	L'accelerazione nel moto armonico	8
2.3.1	Equazione dell'accelerazione nel moto armonico	8
2.3.2	Spiegazione geometrica con i vettori $\vec{a}_x$ e $\vec{a}'_x$	9
3	Sintesi finale: le grandezze del moto armonico	10
4	Conclusione	11

1 Introduzione

Molti fenomeni naturali — come le oscillazioni di un pendolo, il moto di una molla o le vibrazioni di una corda — sono **periodici**: si ripetono identici a intervalli di tempo regolari.

Il **moto armonico semplice** (M.A.S.) è il modello matematico più elementare per descrivere questo tipo di movimento. È definito come un moto periodico e sinusoidale, in cui la **forza risultante è proporzionale e opposta allo spostamento** rispetto a una posizione di equilibrio:

$$F = -kx$$

La costante k misura la rigidità del sistema (nel caso della molla è la costante elastica).

2 Dal moto circolare ed uniforme al moto armonico

Il **moto armonico** può essere compreso a partire dal **moto circolare uniforme**, osservando la proiezione di un punto che si muove uniformemente su una circonferenza.

Considerando infatti un punto che percorre una circonferenza con **velocità angolare costante**, la proiezione del suo moto su un diametro descrive un **moto periodico**: il moto armonico semplice.

In questo paragrafo si analizzeranno le principali **grandezze cinematiche** che caratterizzano tale moto — **posizione**, **velocità** e **accelerazione** — mettendo in evidenza le loro **relazioni temporali** e definendo le **equazioni** che le descrivono.

L'obiettivo è comprendere come, da un punto di vista geometrico e fisico, il moto armonico rappresenti la componente lineare di un moto circolare uniforme.

2.1 La posizione

La **posizione** nel moto armonico può essere interpretata come la **proiezione** del punto P che si muove di moto circolare uniforme su un diametro della circonferenza, scelto come asse x .

Nel moto circolare uniforme, il punto P percorre la circonferenza con velocità angolare costante ω . Il suo raggio vettore $\overrightarrow{OP}$ forma con l'asse x un angolo θ , che varia nel tempo secondo la legge:

$$\theta = \omega t + \theta_0$$

La proiezione del raggio $\overrightarrow{OP}$ sull'asse delle ascisse definisce la posizione del punto nel moto armonico, data da:

$$x(t) = r \cos(\omega t + \theta_0)$$

La grandezza $x(t)$ rappresenta quindi un vettore diretto lungo l'asse x , che varia nel tempo in modo periodico:

- assume valori **positivi** quando il punto P si trova nel **primo** o **quarto quadrante**, ossia quando la proiezione è orientata nel verso positivo dell'asse x ;
- assume valori **negativi** quando il punto P si trova nel **secondo** o **terzo quadrante**, ossia quando la proiezione è orientata nel verso opposto.

In questo modo, la posizione nel moto armonico esprime l'oscillazione periodica di una grandezza lineare, derivata direttamente dal moto circolare uniforme.

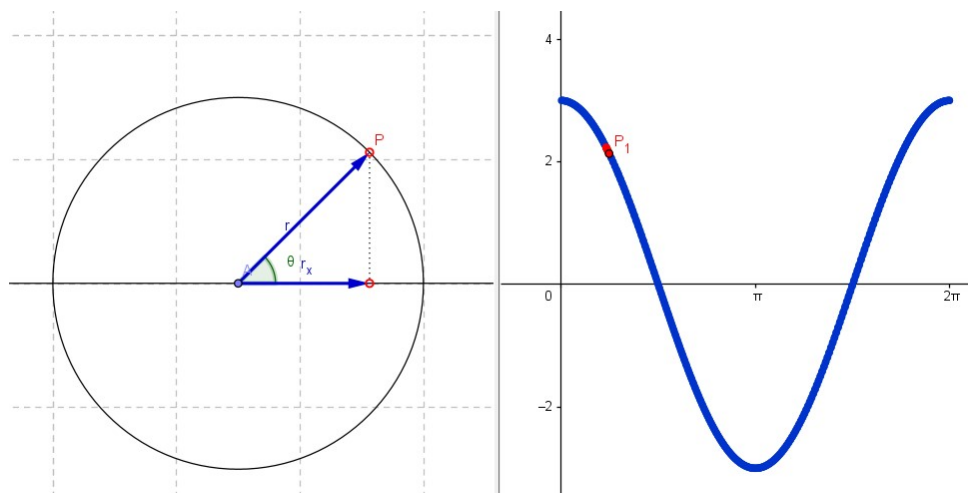


Figura 1: Il moto armonico come proiezione del moto circolare uniforme.

L'immagine mostra il legame tra il **moto circolare uniforme** e il **moto armonico semplice**.

A sinistra è rappresentato un punto P che si muove lungo una **circonferenza** con velocità angolare costante. Il raggio r indica la distanza del punto dal centro O , mentre l'angolo θ rappresenta la rotazione compiuta dal raggio vettore. Proiettando il punto P sull'asse orizzontale, si ottiene la sua posizione lungo una linea retta.

A destra, la proiezione di P nel tempo è rappresentata da una **cosinusoide**, che descrive come la posizione del punto varia in modo **periodico**. Quando il punto P ruota sulla circonferenza, la sua proiezione oscilla avanti e indietro lungo l'asse, proprio come un corpo che si muove in **moto armonico semplice**.

In sintesi, il moto armonico può essere interpretato come la **proiezione del moto circolare uniforme su un diametro della circonferenza**.

2.1.1 Equazione della posizione

Consideriamo un punto P che si muove uniformemente su una circonferenza di raggio r e velocità angolare ω . L'angolo θ descritto dal raggio vettore al tempo t è dato da:

$$\theta = \omega t$$

Tale formula si ottiene dalla formula della velocità angolare invertendola, ovvero:

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} \sim \Delta\theta = \omega \Delta t \text{ dove } \Delta\theta = \theta - \theta_0 \text{ con } \theta_0 = 0 \sim \theta = \omega t$$

La proiezione del punto P sull'asse x fornisce la **posizione** del punto nel moto armonico:

$$x(t) = r \cos(\theta) \sim x(t) = r \cos(\omega t)$$

Si definisce:

- r = ampiezza del moto;
- ω = pulsazione angolare, cioè la rapidità con cui il moto si ripete;

2.1.2 Conclusioni

L'equazione

$$x(t) = r \cos(\omega t + \theta_0)$$

rappresenta la **legge oraria del moto armonico** nella sua forma più generale. Essa si ottiene come proiezione di un **moto circolare uniforme** sul diametro della circonferenza e tiene conto dell'angolo iniziale θ_0 , che determina la posizione del punto al tempo $t = 0$ qualora non coincida con lo zero.

2.2 La velocità nel moto armonico

La **velocità** nel moto armonico rappresenta la rapidità con cui varia la posizione del punto proiettato sull'asse x . Analogamente al caso del moto circolare uniforme, la velocità è legata alla rotazione del raggio vettore $\overrightarrow{OP}$, ma nel moto armonico la direzione della velocità è sempre tangente alla traiettoria proiettata, quindi lungo l'asse x .

Quando il punto P si muove sulla circonferenza con velocità angolare costante ω , la sua proiezione sul diametro non ha velocità costante: essa cambia in direzione e intensità a seconda della posizione di P .

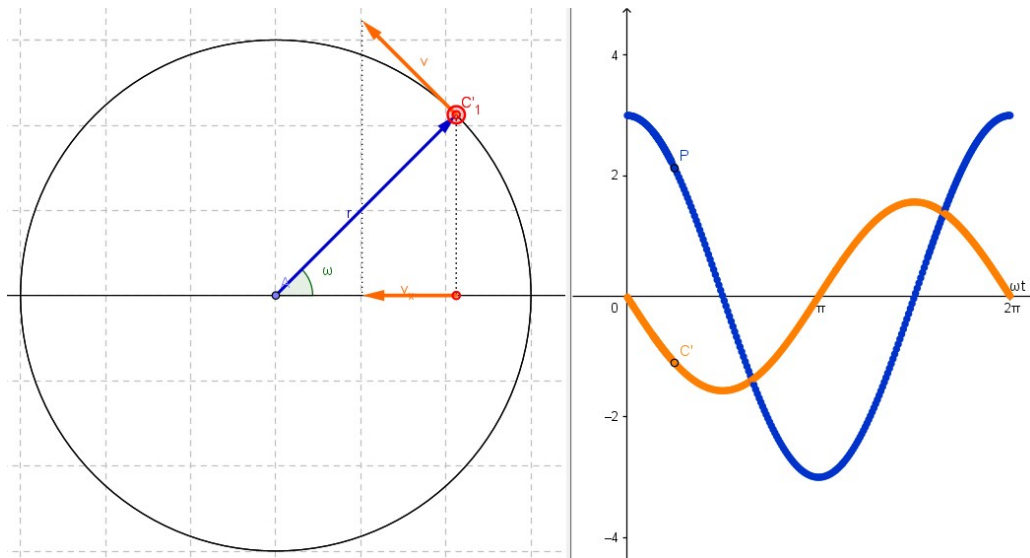


Figura 2: La velocità nel moto armonico come proiezione della velocità tangenziale nel moto circolare uniforme.

2.2.1 L'equazione della velocità

Per comprendere l'equazione che descrive il moto armonico, consideriamo la seguente figura

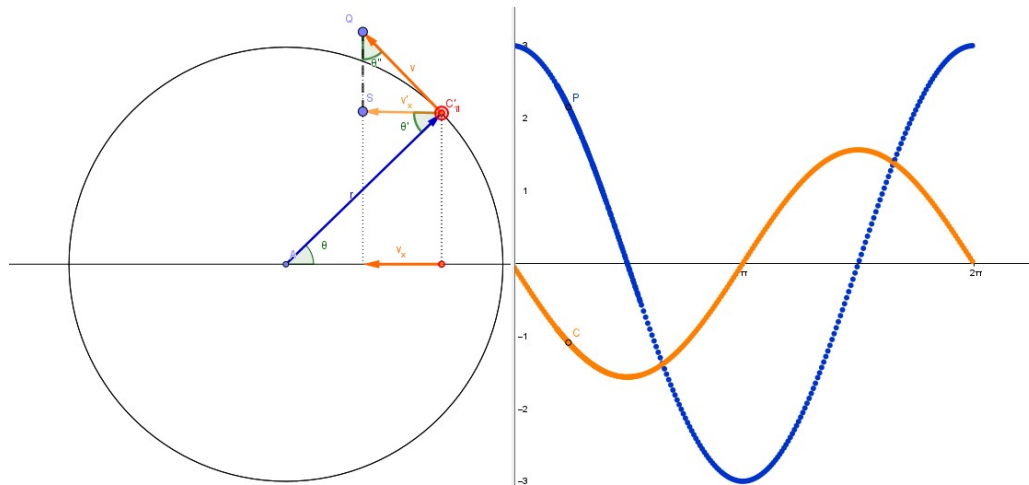


Figura 3: Il vettore velocità nel moto armonico.

Essa mostra il punto C'_1 in movimento circolare uniforme, il vettore velocità tangenziale $\vec{v}$ e le sue componenti, di cui vogliamo determinare la proiezione orizzontale lungo l'asse x .

Nel punto C'_1 è applicato il vettore velocità tangenziale $\vec{v}$ (di modulo $v = \omega r$). Trasliamo ora il vettore orizzontale $\vec{V}_x$ fino a farlo origine in C'_1 , ottenendo $\vec{V}'_x$: la traslazione non altera né il modulo né la direzione del vettore, ma permette di evidenziare i rapporti angolari tra i segmenti.

Osservando la figura:

- l'angolo θ' tra la verticale per C'_1 e $\vec{V}'_x$ risulta **congruente a θ** poiché *alterni interni* rispetto alle parallele verticali passanti per C'_1 e per S ;
- inoltre, θ' è **congruente a θ''** in quanto *complementare* all'angolo del triangolo rettangolo C'_1SQ , dove la tangente in C'_1 è perpendicolare al raggio.

Ne consegue che l'angolo utile a determinare la componente orizzontale della velocità è lo stesso che individua la posizione del raggio $\overrightarrow{OP}$ rispetto all'asse x . Nel triangolo rettangolo costruito in C'_1 , la **proiezione orizzontale** di $\vec{v}$ coincide con il cateto opposto a tale angolo; pertanto, il modulo della componente lungo x risulta proporzionale al modulo di $\vec{v}$:

$$|V_x| = v \sin \theta = (\omega r) \sin \theta.$$

Il **segno** della velocità è negativo nel caso rappresentato, poiché la componente orizzontale è orientata verso sinistra lungo l'asse x :

$$V_x = -\omega r \sin \theta.$$

Sostituendo ora l'evoluzione angolare del moto circolare uniforme,

$$\theta(t) = \omega t \quad (\text{oppure, in forma generale, } \theta(t) = \omega t + \theta_0),$$

otteniamo la legge della velocità del moto armonico lungo l'asse x :

$$\boxed{v(t) = -\omega r \sin(\omega t + \theta_0)}.$$

Nota didattica. Il segno della velocità indica il **verso del moto** lungo l'asse x :

- quando il punto P si trova nel **primo** e nel **secondo quadrante**, la proiezione si muove verso sinistra, quindi $v_x < 0$;
- quando P si trova nel **terzo** e nel **quarto quadrante**, la proiezione si muove verso destra, quindi $v_x > 0$ ed il seno risulta negativo.

Questo spiega perché nella legge del moto armonico compare il segno meno: esso non rappresenta una grandezza negativa, ma segnala che la direzione del moto cambia periodicamente, in corrispondenza dell'inversione del verso di oscillazione.

2.3 L'accelerazione nel moto armonico

Dopo aver analizzato la posizione e la velocità, introduciamo ora l'**accelerazione**, l'ultima grandezza necessaria per descrivere completamente il moto armonico. L'accelerazione rappresenta la rapidità con cui varia la velocità nel tempo, e nel caso del moto armonico essa cambia direzione e intensità in modo periodico, assumendo valori massimi agli estremi e nulli in corrispondenza dell'equilibrio.

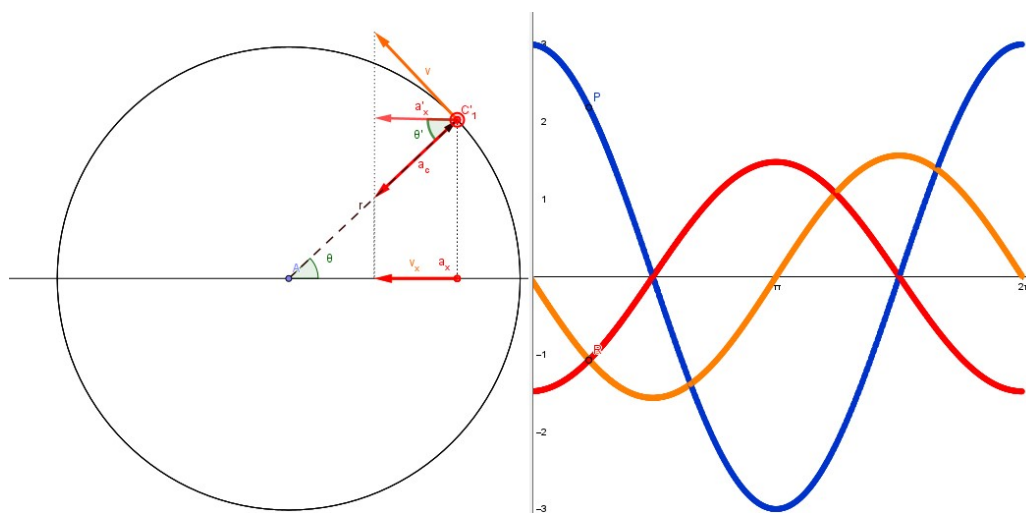


Figura 4: Rappresentazione vettoriale della velocità e dell'accelerazione nel moto armonico.

2.3.1 Equazione dell'accelerazione nel moto armonico

Partiamo dall'equazione della velocità trovata in precedenza:

$$v(t) = -\omega r \sin(\omega t + \theta_0)$$

L'accelerazione istantanea è la variazione della velocità nel tempo. Nel moto armonico, come nel moto circolare uniforme da cui deriva, la direzione dell'accelerazione è sempre rivolta verso il centro del moto (cioè verso la posizione di equilibrio), quindi l'accelerazione lungo l'asse x è **proporzionale e opposta alla posizione**:

$$a_x \sim -x$$

Sostituendo l'espressione di $x(t) = r \cos(\omega t + \theta_0)$, otteniamo:

$$a(t) = -\omega^2 r \cos(\omega t + \theta_0)$$

ossia la legge oraria dell'accelerazione nel moto armonico semplice:

$$a(t) = -\omega^2 x(t)$$

Il segno meno indica che l'accelerazione ha sempre verso opposto rispetto allo spostamento: se il punto si trova a destra della posizione di equilibrio, l'accelerazione punta verso sinistra, e viceversa.

2.3.2 Spiegazione geometrica con i vettori $\vec{a}_x$ e $\vec{a}'_x$

Osservando la figura 4, il vettore $\vec{a}$ rappresenta l'accelerazione centripeta del moto circolare uniforme, diretta sempre verso il centro O . La sua proiezione sull'asse x fornisce l'accelerazione del moto armonico, indicata con $\vec{a}_x$.

Traslando $\vec{a}_x$ fino al punto C'_1 , otteniamo $\vec{a}'_x$: questa traslazione non modifica la direzione né il modulo, ma permette di visualizzare meglio i rapporti angolari con il raggio $\vec{OP}$. Nel triangolo rettangolo costruito, si osserva che l'angolo tra $\vec{a}$ e la verticale è congruente all'angolo θ formato dal raggio con l'asse x . Pertanto, la componente orizzontale dell'accelerazione è proporzionale al coseno di tale angolo:

$$a_x = a \cos \theta$$

Sostituendo $a = \omega^2 r$, si ottiene:

$$a_x = \omega^2 r \cos \theta$$

Tuttavia, poiché $\vec{a}$ è sempre diretta verso il centro O , la sua componente lungo x risulta opposta al verso della posizione x , perciò:

$$a_x = -\omega^2 r \cos \theta$$

Infine, sostituendo l'angolo $\theta = \omega t + \theta_0$, otteniamo l'espressione generale:

$$a(t) = -\omega^2 r \cos(\omega t + \theta_0)$$

Nota didattica. Il segno negativo dell'accelerazione ha lo stesso significato fisico di quello nella legge della velocità: indica che la forza (e quindi l'accelerazione) è sempre **diretta verso la posizione di equilibrio**. In termini semplici, è ciò che “riporta” il punto verso il centro ogni volta che si allontana, rendendo il moto periodico e armonico.

3 Sintesi finale: le grandezze del moto armonico

Abbiamo analizzato le tre grandezze fondamentali che descrivono il moto armonico: **posizione**, **velocità** e **accelerazione**.

Ciascuna di esse deriva dalla proiezione di una grandezza del moto circolare uniforme e presenta un andamento periodico nel tempo.

- La **posizione** rappresenta la proiezione del raggio vettore $\overrightarrow{OP}$ sull'asse x .
- La **velocità** è la proiezione del vettore tangenziale $\vec{v}$ e indica quanto rapidamente cambia la posizione nel tempo.
- L'**accelerazione** è la proiezione del vettore centripeto $\vec{a}$ e descrive come varia la velocità, risultando sempre diretta verso la posizione di equilibrio.

Le tre grandezze sono tra loro collegate da relazioni di fase: - la velocità è sfasata di un quarto di periodo rispetto alla posizione; - l'accelerazione è sfasata di mezzo periodo, ossia si trova in opposizione di fase rispetto alla posizione.

La seguente tabella riassume le **equazioni generali** che descrivono il moto armonico semplice:

Grandezza	Simbolo	Equazione generale
Posizione	$x(t)$	$x(t) = r \cos(\omega t + \theta_0)$
Velocità	$v(t)$	$v(t) = -\omega r \sin(\omega t + \theta_0)$
Accelerazione	$a(t)$	$a(t) = -\omega^2 r \cos(\omega t + \theta_0)$

Tabella 1: Equazioni generali del moto armonico semplice.

Nel moto armonico semplice ogni grandezza (posizione, velocità e accelerazione) è legata alle altre da relazioni periodiche e di fase.

La posizione segue una legge cosinusoidale, la velocità una legge sinusoidale sfasata di un quarto di periodo, e l'accelerazione risulta opposta e proporzionale alla posizione.

Questo equilibrio tra periodicità, proporzionalità e opposizione di fase è ciò che rende il moto armonico uno dei moti più eleganti e fondamentali della fisica.

4 Conclusione

Il **moto armonico semplice** non è soltanto un esercizio teorico, ma rappresenta un modello fondamentale della fisica, capace di descrivere una grande varietà di fenomeni reali. Si tratta infatti di un esempio di *moto periodico*, cioè un moto che si ripete identico a intervalli di tempo regolari, in cui la forza che agisce sul corpo è sempre proporzionale e opposta allo spostamento dalla posizione di equilibrio.

Uno dei casi più noti in cui il moto armonico trova applicazione è il **pendolo semplice**. Per piccole oscillazioni, il moto del pendolo può essere approssimato come un moto armonico, poiché la componente della forza peso lungo la traiettoria è proporzionale allo spostamento angolare. Questa analogia permette di utilizzare le stesse equazioni del moto armonico per descrivere il comportamento del pendolo, determinandone il periodo e l'energia associata.

Oltre al pendolo, il moto armonico compare in molti altri contesti fisici e tecnologici:

- nelle **molle** e nei sistemi massa-molla, dove la forza elastica segue la legge di Hooke $F = -kx$;
- nelle **oscillazioni elettriche** di circuiti LC , in cui la carica elettrica e la corrente variano nel tempo in modo sinusoidale;
- nelle **onde sonore e luminose**, che possono essere viste come la sovrapposizione di moti armonici di diversa ampiezza e frequenza;
- nelle **vibrazioni meccaniche** di corde, membrane o strutture elastiche;
- perfino nei **modelli atomici**, dove alcune particelle si muovono come oscillatori armonici intorno a posizioni di equilibrio.

In tutti questi casi, il moto armonico fornisce un linguaggio comune per interpretare e descrivere fenomeni oscillatori, aiutando a comprendere il legame tra le grandezze cinematiche (posizione, velocità, accelerazione) e le forze che generano il moto. Per questo motivo, lo studio del moto armonico costituisce una tappa essenziale per la comprensione di molti aspetti della fisica classica e moderna.

Capire il moto armonico significa riconoscere l'armonia nascosta nei fenomeni periodici della natura: dal moto di un pendolo alle vibrazioni di una corda, fino alle oscillazioni degli atomi che compongono la materia.